

Wykład 16.

Alg I/16

Uwaga 16.1. Istnieje jedynie izomorfizmy takie jak w [...]:

$$(a) V_1 \otimes V_2 \cong V_2 \otimes V_1 \quad [v_1 \otimes v_2 \mapsto v_2 \otimes v_1]$$

$$(b) V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \quad [v_1 \otimes (v_2 \otimes v_3) \mapsto (v_1 \otimes v_2) \otimes v_3]$$

$$(c) R \otimes V_1 \cong V_1 \quad [r \otimes v \mapsto rv]$$

$$(d) V_1 \otimes (V_2 \oplus V_3) \cong V_1 \otimes V_2 \oplus V_1 \otimes V_3$$

$$[v_1 \otimes (\underbrace{v_2}_{\in V_2} + \underbrace{v_3}_{\in V_3}) \mapsto v_1 \otimes v_2 + v_1 \otimes v_3]$$

D-d (a)

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times V_2 & \xrightarrow{\otimes} & V_1 \otimes V_2 \\ \downarrow \otimes' & \# & \downarrow \otimes' \\ v_1 \otimes' v_2 = v_2 \otimes v_1 & & V_2 \otimes V_1 \end{array}$$

liniowe

symetryczne:

$$\begin{array}{ccc} V_2 \times V_1 & \xrightarrow{\otimes} & V_2 \otimes V_1 \\ \downarrow \otimes' & \# & \downarrow \otimes' \\ v_2 \otimes' v_1 = v_1 \otimes v_2 & & V_1 \otimes V_2 \end{array}$$

$$h \circ h' = \text{id}_{V_2 \otimes V_1}, \quad h' \circ h = \text{id}_{V_1 \otimes V_2} \quad (\text{c.w.})$$

h, h' : izomorfizmy, wzajemnie odwrotne.

np: $h' \circ h = \text{id}_{V_1 \otimes V_2}$:

Alg I/16

$$\begin{array}{ccc}
 V_1 \times V_2 & \xrightarrow{\otimes} & V_1 \otimes V_2 \\
 \downarrow i & \searrow \otimes' & \uparrow h' \\
 V_2 \times V_1 & \xrightarrow{\otimes} & V_2 \otimes V_1
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{ccc}
 V_1 \times V_2 & \xrightarrow{\otimes} & V_1 \otimes V_2 \\
 \downarrow \otimes & \searrow h' \cdot h & \downarrow \text{id}_{V_1 \otimes V_2} \\
 V_1 \otimes V_2 & & V_1 \otimes V_2
 \end{array}$$

$h' \circ \otimes \circ i = \otimes$

$h' \circ h = \text{id}_{V_1 \otimes V_2}$

Przykład. $K \subseteq L$ rozszerzenie ciał

L : pierścień liniowy/ K . (np: $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$)

V : pierścień liniowy/ K

$L \otimes V$: pierścień liniowy/ K , ale też: pierścień liniowy/ L :

dla $\lambda \in L$ i $(l \otimes v) \in L \otimes V$:

$$\lambda(l \otimes v) = (\lambda l) \otimes v$$

Cw.: Istnieje jednoznaczne odwzorowanie K -liniowe

$$l_\lambda : (L \otimes V) \rightarrow (L \otimes V) \quad \text{t.j.} \quad l_\lambda(l \otimes v) = (\lambda l) \otimes v.$$

$(L \otimes V, +, l_\lambda)_{\lambda \in L}$: pierścień liniowy/ L

gdy $K = \mathbb{R}$, $L = \mathbb{C}$:

$$\mathbb{C} \otimes V \underset{\uparrow}{=} (\mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}) \otimes V \cong (\mathbb{R} \otimes V) \oplus (i\mathbb{R} \otimes V) \cong$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R} \cong V \oplus iV$$

kompleksyfikacja V .

Wn. 16.2. (3)

Alg I/16

$$(1) \Phi: \text{Hom}(V_1 \otimes V_2, V_3) \longrightarrow L(V_1, V_2; V_3)$$

(dane pnie: $\Phi(h) = h \circ \otimes$) jest izomorfizmem przestrzeni liniowych.

~~$$(2) (V_1 \times V_2)^* \cong V_1^* \otimes V_2^*$$~~

D-d. Φ : homomorfizm p. liniowych + "na"

z własności uniwersalności $\otimes$.

$$\Phi: 1-1, \text{ bo: } \downarrow$$

$$\forall g \in V_1 \times V_2 \xrightarrow{2\text{-lin.}} V_3 \exists! h \quad \Phi(h) = \cancel{h} \circ \otimes = g.$$

Fakt 16.3.

Zał, że $\{b_i\}_{i \in I} \subseteq V_1, \{c_j\}_{j \in J} \subseteq V_2$ bazy.

Wtedy $\{b_i \otimes c_j\}_{(i,j) \in I \times J}$: baza $V_1 \otimes V_2$.

W szczególności: $\dim V_1 \otimes V_2 = \dim V_1 \times \dim V_2$.

D-d

$$V_1 = \bigoplus_{i \in I} \mathbb{R} b_i, \quad V_2 = \bigoplus_{j \in J} \mathbb{R} c_j \xRightarrow{(a)} V_1 \otimes V_2 \stackrel{\cong}{=} \bigoplus_{i,j} (\mathbb{R} b_i \otimes \mathbb{R} c_j)$$

$$\stackrel{(c)}{=} \bigoplus_{i,j} \mathbb{R} (b_i \otimes c_j).$$

Iloczyn tensorowy przekształceń liniowych:

$$f: V_1 \longrightarrow V_1', \quad g: V_2 \longrightarrow V_2' \text{ liniowe.}$$

$$\begin{array}{ccc} (v_1, v_2) \in V_1 \times V_2 & \xrightarrow{\otimes} & V_1 \otimes V_2 \\ \downarrow f \times g & \searrow \Delta & \downarrow \exists! (f \otimes g) \\ (f(v_1), g(v_2)) \in V_1' \times V_2' & \xrightarrow{\otimes} & V_1' \otimes V_2' \end{array}$$

$(f \otimes g)(v_1 \otimes v_2) = f(v_1) \otimes g(v_2)$

$\Delta = \otimes \circ (f \times g)$
2-liniowe

$f \otimes g$: iloczyn tensorowy f i g .

Fakt 16.4.

$$\text{Hom}(V_1, V_1') \otimes \text{Hom}(V_2, V_2') \cong \text{Hom}(V_1 \otimes V_2, V_1' \otimes V_2')$$

$$\Phi(f \otimes g) = f \otimes g \text{ w sensie } \Phi$$

Dł dowodzenie.

Dalej: utwierdzenie

$$\text{Wn.}^{16.5} (V_1 \otimes V_2)^* \cong V_1^* \otimes V_2^* \text{ (kanonicznie)}$$

$$\text{Dł. } V_1^* \otimes V_2^* = \text{Hom}(V_1, \mathbb{R}) \otimes \text{Hom}(V_2, \mathbb{R}) \cong_{16.4} \text{Hom}(V_1 \otimes V_2, \mathbb{R} \otimes \mathbb{R})$$

$$\text{Hom}(V_1 \otimes V_2, \mathbb{R} \otimes \mathbb{R}) \cong_{16.1(c)} (V_1 \otimes V_2)^*$$

$\mathbb{R}$

Uogólnienie:

(5)
Alg I/16

$$V_1 \otimes \dots \otimes V_n = V_1 \otimes (V_2 \otimes \dots (V_{n-1} \otimes V_n) \dots)$$

lub: "oblicz uniwersalny dla odwzorowań
n-liniowych ~~$V_1 \otimes \dots \otimes V_n$~~ $V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow V$.

$$\Phi: \text{Hom}(V_1 \otimes \dots \otimes V_n; V) \xrightarrow{\cong} L(V_1, \dots, V_n; V)$$

(jak w 16.2) $\Phi(h) = h \circ \otimes_n$
 $\text{tu } \otimes: V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow V_1 \otimes \dots \otimes V_n$

Analogicznie do 16.5

$$(V^*)^{\otimes p} = (V^{\otimes p})^* \cong L_p(V; \mathbb{R}) := L(\underbrace{V, \dots, V}_p; \mathbb{R})$$

Dualnie:

$$V^{\otimes p} \cong (V^{**})^{\otimes p} \cong (V^*)^{\otimes p}{}^* \cong L_p(V^*; \mathbb{R})$$

Algebra tensorowa przestrzeni V :

($\dim V < \infty$) $\dim V = n$

$$V_q^p = \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_p \otimes (V^*)^{\otimes q} \ni \text{liniowe kombinacje}$$

tensorów prostych:

$$v_1 \otimes \dots \otimes v_p \otimes \varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_q$$

$v_i \in V \quad \varphi_j \in V^*$

baza V_q^p : $\{e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}\}_{1 \leq i_1, \dots, i_p \leq n}$
 $1 \leq j_1, \dots, j_q \leq n$
 gdzie $\{e_i\} \subseteq V$ baza
 $\{e^i\} \subseteq V$ baza sprzężona do $\{e_i\}$

$$V_q^p \ni t = \sum_{\substack{1 \leq i_1 \dots i_p \\ j_1 \dots j_q \leq n}} a_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q} =$$

$$\uparrow a_{j_1 \dots j_q}^{i_1 \dots i_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}$$

konwencja sumacyjna (Einstein)

(Σ : domyślne)

$V_q^p \ni t$: "p-krotnie kontrawariantny"
 tensor "q-krotnie kowariantny".

[przy przejściu od bazy $\{e_i\}$ do bazy $\{e'_i\}$
 współrzędne tensora t zmieniają się
odpowiednio, stąd nazwa]

np. $t \in V = V_0^1$ $t = a^i e_i$ $e_i = c_i^j e'_j \Rightarrow$
 $t = a^i c_i^j e_j (= \sum_{i,j} a^i c_i^j e_j)$
 $a'^j = a^i c_i^j (= \sum_i a^i c_i^j)$

$t = a'^j e'_j$ nowe współrzędne.]

Przykład: energia kinetyczna cząstki o masie m :

V : przestrzeń liniowa prosta ($V \cong \mathbb{R}^3$)
 $\vec{v}$ $E = \frac{m |\vec{v}|^2}{2} = \varphi(v, v)$ dla $\varphi \in L_2(V, \mathbb{R})$

$L_2(V, \mathbb{R}) \cong (V \otimes V)^* \cong V^* \oplus V^*$ symetrycznej:

$\varphi \mapsto \vec{t}$ "tensor bezwładności"

$\otimes V = \bigoplus_{p, q} V_q^p$
 algebra tensorowa nad V

$$t_1 \in V_{q_1}^{p_1}, t_2 \in V_{q_2}^{p_2} \Rightarrow t_1 \otimes t_2 \in V_{q_1+q_2}^{p_1+p_2} \dots$$

$$\otimes : \otimes V \times \otimes V \longrightarrow \otimes V$$

jej elementy: tensory nad V .

Zastosowania: fizyka, geometria różniczkowa, ...

Iloczyn (produkt) zewnętrzny. K : ciało.

$$\cdot f \in L_n(V; W) \quad V, W : \text{p. liniowe} / K.$$

$$\dim_K V, \dim_K W < \infty.$$

Def. 16.6.

$$(1) f \text{ symetryczne} \Leftrightarrow \forall \sigma \in S_n \quad \forall v_1, \dots, v_n \in V$$

$$f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = f(v_1, \dots, v_n).$$

$$(2) f \text{ alternujące} \Leftrightarrow \forall v_1, \dots, v_n \in V \quad \forall i \neq j$$

$$[v_i = v_j \Rightarrow f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = 0].$$

Uwaga 16.7.

Gdy $\text{char } K \neq 2$, to f : alternujące $\Leftrightarrow$

$$\forall \vec{v} \in V^n \quad \forall i \neq j \quad f(\dots v_i \dots v_j \dots) = -f(\dots \overset{i}{\underset{\vee}{v_j}} \dots \overset{j}{\underset{\vee}{v_i}} \dots)$$

$$(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$$

D-4 $\Rightarrow$

$$0 = f(\underbrace{\overset{i}{\downarrow} v_i + v_j - \overset{j}{\downarrow} v_i + v_j}_{=0}) = \overbrace{f(-v_i - v_i)}^0 +$$

$$+ \underbrace{f(-v_j - v_j)}_0 + f(-v_i - v_j) + f(-v_j - v_i)$$

$$\text{wsc: } f(-v_i - v_j) = -f(-v_j - v_i).$$

 $\Leftarrow$: gdy ~~$v_i = v_j$~~ :

$$f(\underbrace{\overset{i}{\downarrow} v_i - \overset{j}{\downarrow} v_j}_{=0}) = -f(-v_j - v_i), \text{ wsc gdy } v_i = v_j$$

$$f(-v_i - v_i) = -f(-v_i - v_i)$$

 $\Downarrow \text{char } K \neq 2$

$$f(-v_i - v_i) = 0.$$

[Wtedy $f(v_{\sigma(1)} \dots v_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma) f(v_1 \dots v_n)$]
tei:

Przykład $\det : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_n \rightarrow \mathbb{R}$ funkcją
n-liniową
alternującą.

Iloczyn zewnętrzny, konstrukcja abstrakcyjna:

Szukamy ~~$\mathbb{A}^n$~~ $V \times \dots \times V \xrightarrow[\psi]{\text{alternujące}} \wedge^n V$

$\uparrow$ p. liniowa / $\mathbb{R}$.

$\#$

$\nwarrow$ $\forall g$ alternujące $\searrow$ W

$\nwarrow$ $\exists! h$ liniowa $\searrow$

ψ : "najmniej zdegenerowane odwzorowanie alternujące n-liniowe".

Konstrukcja $\Lambda^n V$ podobna jak $V^{\otimes n}$:

(9)
Alg I/16

$$M = V^{\otimes n} \quad \text{Niesk } N$$

$V^{\times n} \xrightarrow{\psi_0 = \otimes} V^{\otimes n}$ jest n -liniowa, ale nie alternująca.

poprawiamy $V^{\otimes n}$:

$$V^{\otimes n} \supset N = \text{Lin} \{ v_1 \otimes \dots \otimes v_n : v_i \in V \text{ dla } i=1, \dots, n$$

oraz $v_i = v_j \text{ dla pewnych } i \neq j \}$.

$$\Lambda^n V = \cancel{V^{\otimes n}} / N \quad \text{oraz}$$

n -ta potęga
związana V

$$\psi: V^{\times n} \longrightarrow \Lambda^n V$$

$$\begin{matrix} \text{"} \\ j \circ \psi_0 \end{matrix}, j: V^{\otimes n} \longrightarrow \Lambda^n V$$

ilokalizacja.

- Zachodzi odpowiednia własność uniwersalności dla ψ i $\Lambda^n V$.

Uwaga 16.8

W definicji $\psi: V^{\times n} \longrightarrow \Lambda^n V$ konstrukcję możemy

Zadzić od $M =$ przestrzeni o bazie $V^{\times n}$ (i trochę zmienił)

Oznaczenie:

$$\psi(v_1, \dots, v_n) = v_1 \wedge \dots \wedge v_n \in \Lambda^n V : n\text{-wektor, wielowektor}$$

$$\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n \in \Lambda^n V^*: n\text{-forma.}$$

Własności $\wedge$:

(10)
Alg I/16

$$(1) \dim V = n, p > n \Rightarrow \wedge^p V = \{0\}.$$

$$(2) v_1 \wedge \dots \wedge v_p = 0 \Leftrightarrow v_1, \dots, v_p \text{ liniowo zależne w } V$$

$$(3) \text{ Jeśli } v_1 \wedge \dots \wedge v_p, w_1 \wedge \dots \wedge w_p \in \wedge^p V \setminus \{0\}, \text{ to}$$

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_p \in \text{Lin}(w_1, \dots, w_p)$$

$$\left(\exists r \neq 0 \quad v_1 \wedge \dots \wedge v_p = r w_1 \wedge \dots \wedge w_p \right) \Leftrightarrow \text{Lin}(v_1, \dots, v_p) = \text{Lin}(w_1, \dots, w_p).$$

D-l. (2) $\Leftarrow$: up. $v_p = \sum_{i=1}^{p-1} r_i v_i$.

$$\text{Wtedy } v_1 \wedge \dots \wedge v_p = v_1 \wedge \dots \wedge v_{p-1} \wedge \left(\sum_{i=1}^{p-1} r_i v_i \right) =$$

$$\overset{\substack{\uparrow \\ \text{liniowość} \\ \text{na } p\text{-tej współrzędnej}}}{=} \sum_{i=1}^{p-1} r_i v_1 \wedge \dots \wedge v_{p-1} \wedge v_i \overset{\substack{\uparrow \\ \text{alternowanie}}}{=} 0.$$

$\Rightarrow$: bso $V = \mathbb{R}^n$. Zał, że $v_1, \dots, v_p$ lin. niezależne.

wtedy w macierzy $[v_1, \dots, v_p]$ jest niezerowy minor stopnia p .

i wierszach (bso)

$1, \dots, p$.

Nach v_i

Dł $v \in V = \mathbb{R}^n$ nach $v \uparrow_p \in \mathbb{R}^p$ obcięcie v do pierwszych p współrzędnych

$$\varphi: V^{\times p} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\varphi(v_1, \dots, v_p) = \det(v_1 \uparrow_p, \dots, v_p \uparrow_p).$$

alternujące (antysymetryczne).

$$V^{\times p} \xrightarrow{\psi} \wedge^p V$$

$$\varphi \searrow \begin{matrix} \# \\ \mathbb{R} \end{matrix} \begin{matrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix} \begin{matrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix}$$

$$\varphi(v_1, \dots, v_p) \neq 0$$

(11)
Alg I/16

$$\Downarrow \\ \varphi(v_1 \wedge \dots \wedge v_p) = \psi(v_1, \dots, v_p) \neq 0.$$

(1) wynika z (2).

(3) : ówczesne.

Jest: $\dim V = n$ i $\{e_1, \dots, e_n\}$ baza V , to

dla $1 \leq p \leq n$ $\{e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_p}\}_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n}$: baza $\wedge^p V$.

Zastosowania $\wedge^p V$:

- geometria różniczkowa:
 - pole powierzchni
 - obliczeń normalizacji.
- analiza wielowymiarowa:
- twierdzenie Stokesa

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

tu: M : rozmaitość
z brzegiem

$$\dim M = n$$

ω : $(n-1)$ -forma różniczkowa na M

$d\omega$: różniczka tej formy, n -forma różniczkowa na M .

~~W~~ Uogólnienie tw:

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

Zadanie: co to jest "różniczka" w rachunku różniczkowym?

(wsk: $f'(x)dx$ to

"różniczka $\neq 0$ -formy f ", więc 1-forma różniczkowa)